

MyCloudSync

Проектування архітектури та даних

Настільний застосунок для синхронізації вибраних папок Windows із Google Drive

архітектурний підхід · компоненти · взаємодія · модель даних · ключові рішення

Команда: Іванюк Олексій · Самсін Влад · Задорожний Максим

App

Core

Infrastructure

Архітектурний підхід

Багатошаровий застосунок з інверсією залежностей: логіка не знає про WinForms, Google і SQLite.

Представлення — MyCloudSync.App

Форми WinForms, іконка в треї, Program.cs (DI-контейнер)

викликає

Логіка застосунку — MyCloudSync.Core

Моделі · інтерфейси (ICloudStorage, I*Repository...) · SyncCoordinator, ChangeDetector, SyncPlanner, ConflictResolver

реалізує інтерфейси Core

Інфраструктура — MyCloudSync.Infrastructure

Google Drive API · FileSystemWatcher і файли · SQLite · DPAPI · автозапуск

Навіщо так

Тестованість

Логіку синхронізації перевіряємо без інтернету й Google-акаунта: інтерфейси підміняються заглушками.

Робота в команді

Кожен працює у своєму шарі: UI, Google Drive, синхронізація й дані.

Заміна частин

Інше хмарне сховище = новий клас в Infrastructure, решта коду не змінюється.

Структура рішення

MyCloudSync.sln, .NET 8 — чотири проекти.

MyCloudSync.App

net8.0-windows · WinForms

```
Program.cs
Forms/
  MainForm
  SettingsForm
  LogForm
  DriveFolderPickerForm
Tray/
  TrayIconController
```

MyCloudSync.Core

net8.0 · без залежностей

```
Models/
  Account, SyncPair,
  FileState, Conflict...
Abstractions/
  ICloudStorage
  ILocalFileSystem
  IRepository...
Sync/
  SyncCoordinator
  SyncScheduler
  ChangeDetector
  SyncPlanner
  ConflictResolver
```

MyCloudSync.Infrastructure

net8.0-windows

```
GoogleDrive/
  GoogleAuthService
  GoogleDriveStorage
FileSystem/
  LocalFileSystem
  FolderWatcher
  HashCalculator
Data/
  SQLite-репозиторії
  schema.sql
System/
  DpapiTokenProtector
  AutostartService
```

MyCloudSync.Tests

xUnit + NSubstitute

```
ChangeDetectorTests
SyncPlannerTests
ExcludeMatcherTests

Тести логіки Core без
мережі та бази даних
```

NuGet-пакети

Google.Apis.Drive.v3 + Google.Apis.Auth — Google Drive API, OAuth 2.0

ProtectedData — Windows DPAPI для токенів

Microsoft.Data.Sqlite + Dapper — SQLite, запити без ручного мапінгу

Microsoft.Extensions.DependencyInjection — з'єднання шарів

Компоненти та відповідальність

Кожен учасник команди відповідає за свій набір компонентів.

Задорожний Максим

Інтерфейс

MainForm

статус, пара папок, «Синхронізувати», «Пауза»

SettingsForm

папки, режим, інтервал, маски

LogForm

журнал операцій, фільтр

TrayIconController

трей, меню, сповіщення

AutostartService

запуск з Windows

Іванюк Олексій

Google Drive і конфлікти

GoogleAuthService

вхід OAuth 2.0, оновлення токена

GoogleDriveStorage

зміни, upload, download, кошик

DpapiTokenProtector

шифрування токенів

ConflictResolver

зберегти обидві версії

Самсін Владислав

Синхронізація і дані

SyncCoordinator

цикл синхронізації, статус, пауза

ChangeDetector

порівняння трьох станів

SyncPlanner + SyncScheduler

план дій, таймер, debounce

FolderWatcher, LocalFileSystem

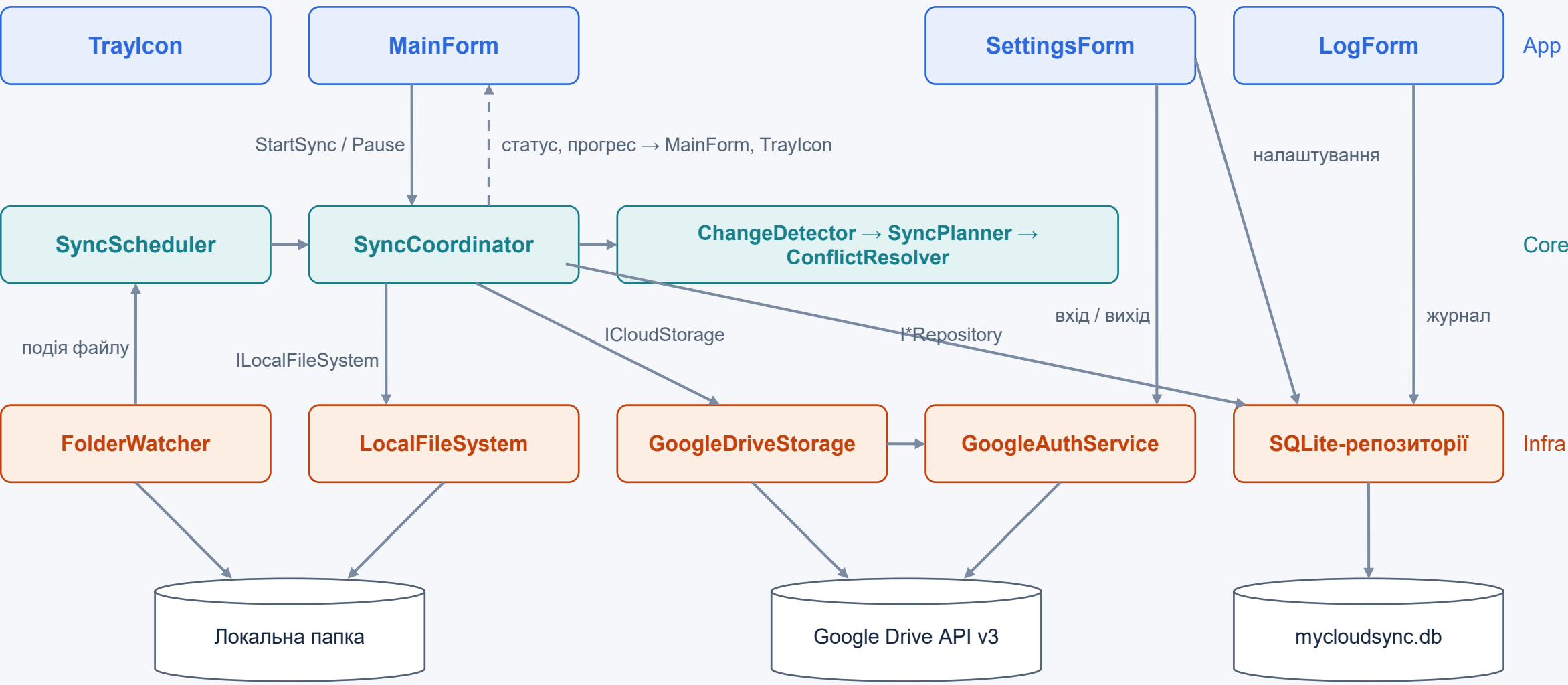
події файлів, хеші

SQLite-репозиторії

схема, читання й запис

Схема взаємодії компонентів

Форми говорять лише з координатором; Google API і SQL — тільки через інтерфейси.



Як виявляються зміни

Трьохстороннє порівняння: L — диск зараз, R — Google Drive зараз, S — збережено в FileState.

Локально (L vs S)	У хмарі (R vs S)	Дія
змінено	без змін	Upload
без змін	змінено	Download
змінено	змінено, хеші різні	Conflict — зберегти обидві версії
новий	немає	Upload (створити)
немає	новий	Download
видалено	без змін	У кошик Google Drive
без змін	видалено	У кошик Windows
видалено	змінено	Download (зміна важливіша)

Хеш MD5

Локально рахує HashCalculator, Google Drive повертає md5Checksum. Один алгоритм — можна порівняти напямую.

Швидкий фільтр

Спершу розмір і дата зміни; хеш рахуємо лише для підозрілих файлів.

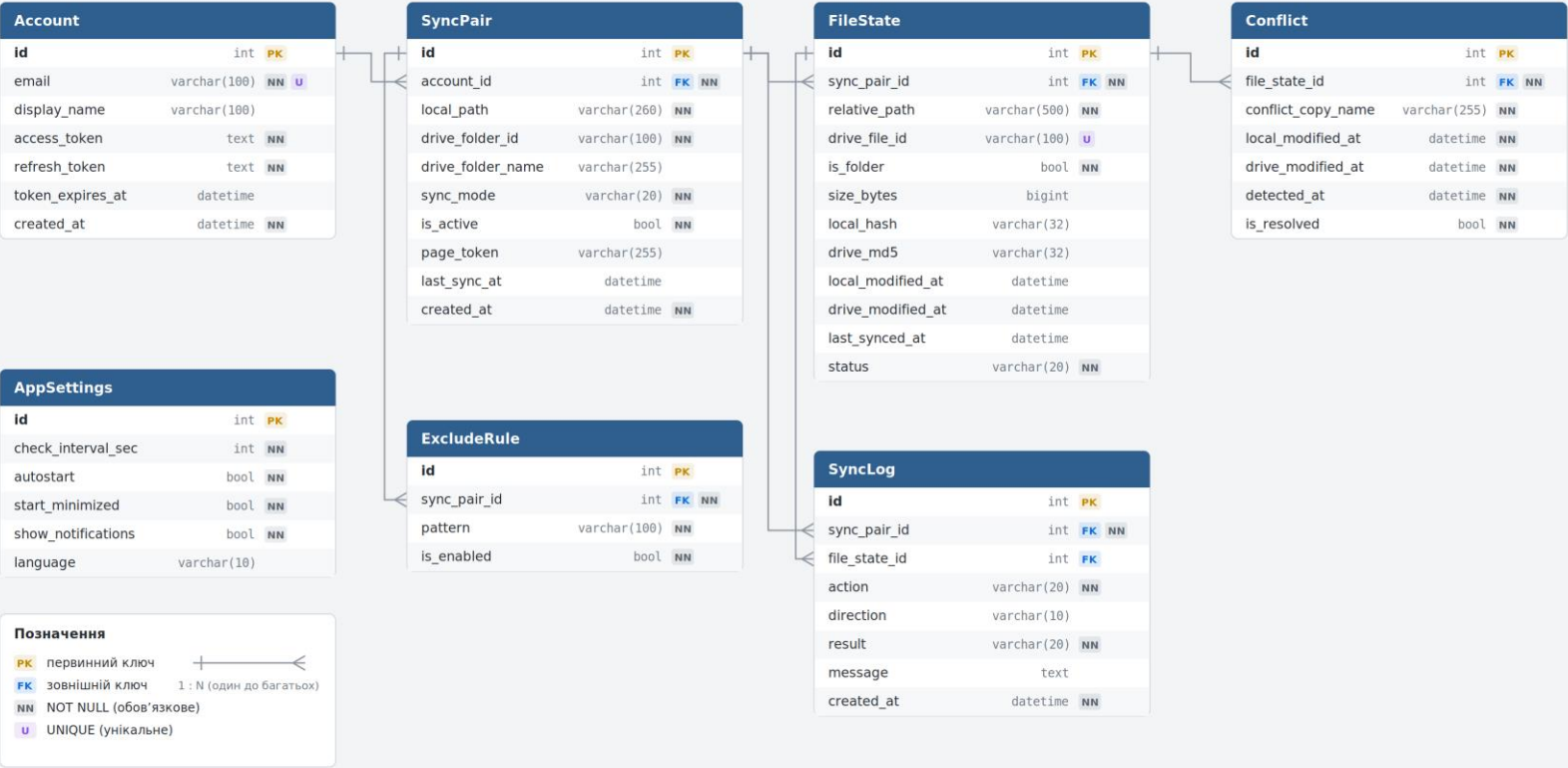
Режим і маски

UploadOnly / DownloadOnly відкидають зайві дії; файли з ExcludeRule не потрапляють у план.

Модель даних

Локальна SQLite: 7 таблиць, зв'язки 1 : N, третя нормальна форма.

MyCloudSync — схема локальної бази даних (SQLite)



Файли — у хмарі, стан — локально
База зберігає лише службові дані: що вже синхронізовано, налаштування, журнал.

Центр — SyncPair
Пара «папка ↔ папка Drive» з режимом і page_token для changes.list.

Цілісність
ON DELETE CASCADE; журнал зберігається (SET NULL). Операція + запис журналу — одна транзакція.

Ключові рішення

Повні записи ADR з альтернативами — у [docs/architecture/decisions.md](#).

Локальна SQLite

Стан синхронізації свій для кожного ПК; без сервера; працює офлайн.

changes.list + page_token

Лише зміни з минулого запиту — швидко й економить квоту API. Таймер 5 хв.

FileSystemWatcher + debounce

Реакція за 2 с; контрольне сканування ловить пропущені події.

Конфлікт — обидві версії

Копія «(конфлікт ПК дата)» + сповіщення. Жодна правка не губиться.

Видалення — лише в кошик

І на Drive, і в Windows. Помилку завжди можна відкотити.

Токени — Windows DPAPI

Зашифровані для поточного користувача Windows.

async/await, один цикл

UI не зависає; SemaphoreSlim виключає гонки при записі.

Scope drive, режим Testing

Доступ до наявних папок; тестові користувачі — команда й викладач.

Стани синхронізації

Кожен стан має іконку в треї та текст у головному вікні (FR-12).

